43835 - Sensores e Sinais

Filtros Digitais: Filtros Windowed-Sinc

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

2025-2026, Sem. 2

Sumário

1. Motivação e conceitos fundamentais
2. Projecto de Filtros
3. Análise Geral
4. Bibliografia

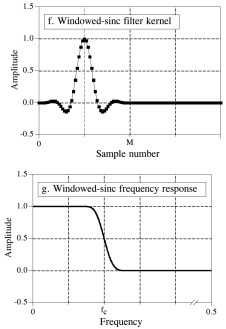
Outline

1. Motivação e conceitos fundamentais
2. Projecto de Filtros
3. Análise Geral
4. Bibliografia

Visão Geral

O que são Filtros Windowed-Sinc?

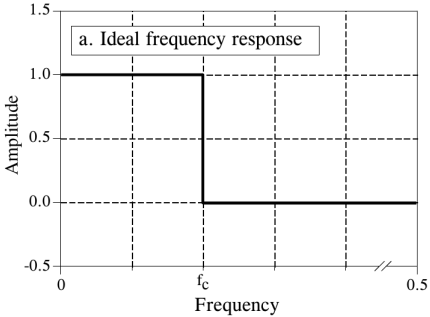
- Filtros digitais projectados para separar bandas de frequência
- Desempenho muito bom no domínio da frequência
- Compromisso: desempenho pobre no domínio do tempo
- Comportamento estável e previsível
- Podem atingir níveis de desempenho extremos



O Filtro Passa-Baixo Ideal

Características no Domínio da Frequência

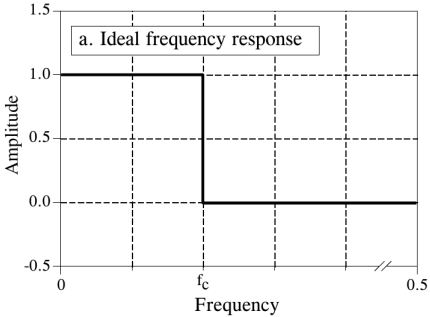
- Banda passante perfeita
  - Ganho unitário abaixo da frequência de corte f_C
- Atenuação infinita na banda de rejeição (acima de f_C)
- Região de transição infinitesimalmente pequena
- Ripple zero na banda passante e de rejeição



O Filtro Passa-Baixo Ideal

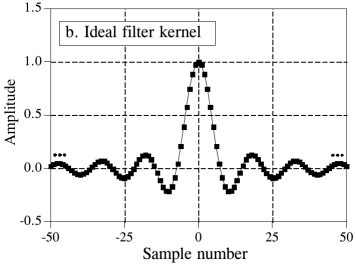
Características no Domínio da Frequência

- Banda passante perfeita
  - Ganho unitário abaixo da frequência de corte f_C
- Atenuação infinita na banda de rejeição (acima de f_C)
- Região de transição infinitesimalmente pequena
- Ripple zero na banda passante e de rejeição



A análise de Fourier diz-nos que a transformada inversa da "rect" é a "sinc"!

O Núcleo de Filtro Ideal



Representação no Domínio do Tempo

A resposta ao impulso ideal é dada por:

$$h[n] = \frac{\sin(2\pi f_C n)}{n\pi}$$

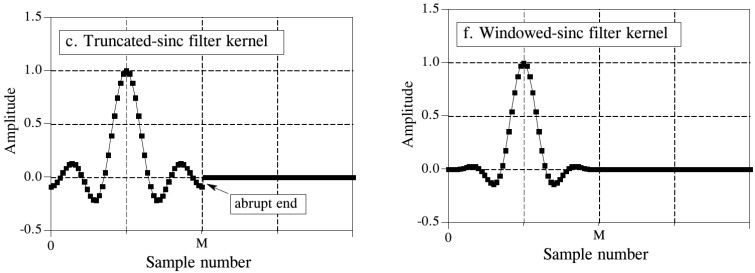
O Problema:

- A função sinc estende-se até $\pm\infty$
- Comprimento infinito impossível de implementar digitalmente
- Requer truncamento para uso prático

Estratégia de Construção de Filtros Windowed-Sinc

Abordagem em Três Passos

1. **Truncar** a função sinc para $M + 1$ pontos (com M par)
2. **Deslocar** a sequência para usar apenas índices positivos (0 a M)
3. **Aplicar uma janela** para suavizar as extremidades truncadas

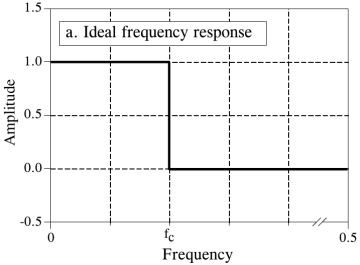


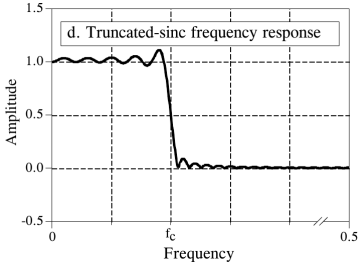
Truncatura e deslocamento (esquerda) e três passos (direita)

O Problema do Truncamento

Consequências do Truncamento Abrupto

- Ondulação excessiva na banda passante
- Atenuação pobre na banda de rejeição
- Apenas aumentar M não é boa solução:
  - M "grande" torna o processamento lento, leva a maior consumo de memória, ...

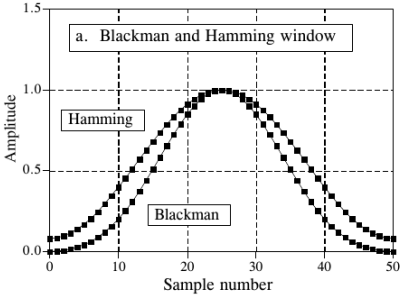




Funções de Janelamento (Windowing)

Propósito e Efeito

- Suavização das extremidades do núcleo do filtro
- Reduzir descontinuidades
- Melhorar a resposta em frequência
- Vários tipos de janelas disponíveis



A Janela de Hamming

Definição Matemática

$$w[n] = 0{,}54 - 0{,}46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

Características:

- Velocidade de roll-off moderada
- Atenuação na banda de rejeição: -53 dB (0,2%)
- Ondulação na banda passante: aproximadamente 0,2%
- Boa escolha, uso geral

A Janela de Blackman

Definição Matemática

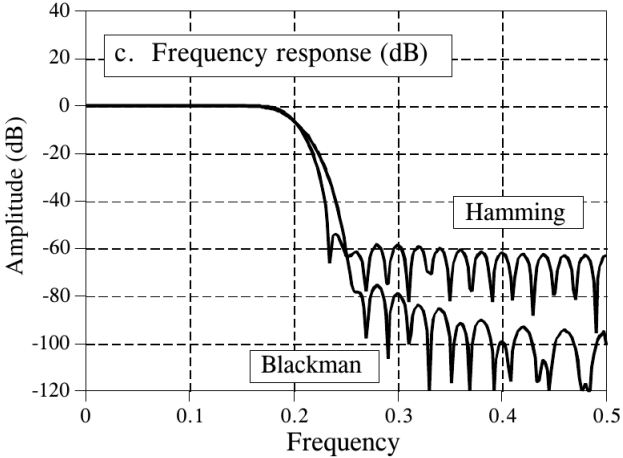
$$w[n] = 0{,}42 - 0{,}5\cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0{,}08\cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$$

Características:

- Atenuação na banda de rejeição: -74 dB (0,02%)
- Ondulação na banda passante: aproximadamente 0,02%
- Roll-off 20% mais lento que Hamming
- **Recomendada como primeira escolha**

Comparação de Janelas

Comparação das janelas de e Hamming e Blackman - frequência



Comparação de Janelas

Comparação das janelas de Hamming e Blackman

Compromissos

Janela	Roll-off	Banda Rejeição	Ripple
Blackman	Mais lento	-74 dB	0,02%
Hamming	Mais rápido	-53 dB	0,2%

Há Outras Janelas

Opções Menos Comuns

- **Janela de Bartlett:** Forma triangular, banda de rejeição -25 dB
- **Hanning (cosseno elevado):** $w[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos(2\pi n/M)$, banda de rejeição -44 dB
- **Janela rectangular:** Sem janelamento, banda de rejeição -21 dB

Recomendação:
As janelas Blackman e Hamming em geral proporcionam desempenho superior

Outline

1. Motivação e conceitos fundamentais
2. Projecto de Filtros
3. Análise Geral
4. Bibliografia

Parâmetros de Projecto de Filtros

Duas Selecções Chave

1. Frequência de Corte (f_C)

- Expressa como fracção da taxa de amostragem
- Intervalo: 0 a 0,5

2. Comprimento do kernel do filtro (M)

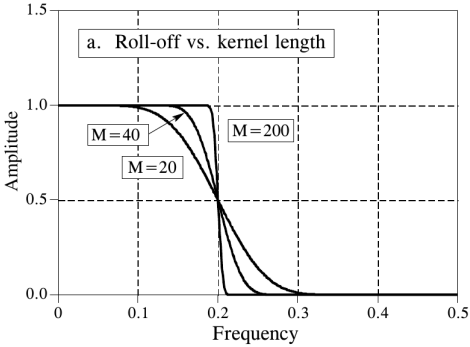
- Deve ser um inteiro par, para que o kernel tenha um número de coeficientes ímpar
  - Ponto de simetria único
  - Tratamento mas fácil da divisão por zero $\frac{\sin(0)}{0}$
  - Permite execução mais simples da inversão espectral
  - Resposta em fase linear, com fase nula em DC
- Determina a largura de banda de transição

Relação da Largura de Banda de Transição

Fórmula de Aproximação

$$M \approx \frac{4}{BW}$$

onde BW é a largura de banda de transição (como fracção da taxa de amostragem)

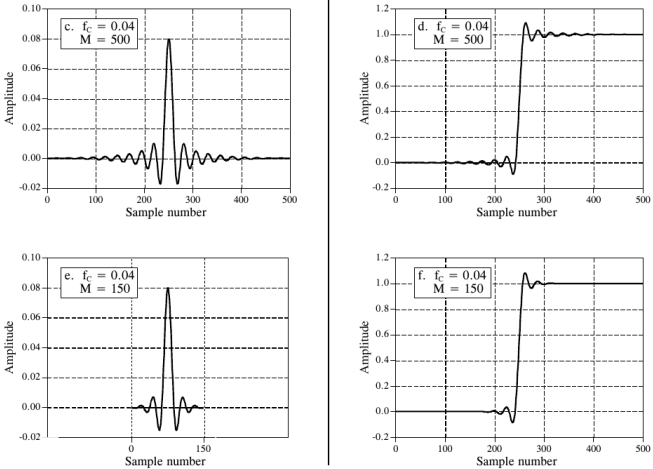


Compromisso:

- Núcleo mais longo → transição mais acentuada
- Núcleo mais longo → mais tempo de computação

Performamce Tempo vs Frequência

Não esquecer o **compromisso fundamental entre o desempenho no tempo e na frequência**



A Equação Completa do Núcleo do Filtro

$$h[n] = K \frac{\sin(2\pi f_C(n - M/2))}{n - M/2} \left[0{,}42 - 0{,}5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0{,}08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right) \right]$$

Componentes:

- Função sinc
- Deslocamento $M/2$ para índices positivos
- Janela de Blackman
- Constante de normalização K para ganho DC unitário

Caso especial: em $n = M/2$, usar $h[n] = 2\pi f_C K$ (tratar a indeterminação 0/0)

Detalhes de Implementação

Indexação de Vectores: exemplo
Para $M = 100$:

- Núcleo do filtro: amostras 0 a 100 (101 pontos no total)
- Centro de simetria: amostra 50
- Simetria: $h[0] = h[100] \cdots h[49] = h[51]$

Normalização:

$$\sum_{i=0}^{M} h[i] = 1$$

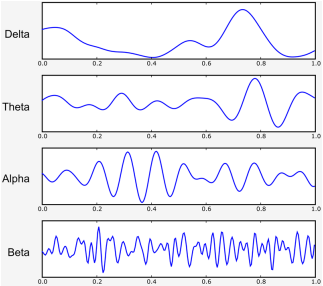
Garante ganho unitário em DC (frequência zero)

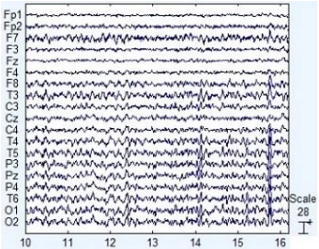
Exemplo de Aplicação 1: Processamento de Sinal EEG

Contexto EEG: Electroencefalograma (actividade eléctrica cerebral)

- **Ritmo alfa:** 7-12 Hz (relaxado, olhos fechados)
- **Ritmo beta:** 17-20 Hz (alerta, olhos abertos)
- Outros valores relacionados com patologias como e.g. epilepsia

Problema: Separar os ritmos alfa e beta de um sinal EEG digitalizado

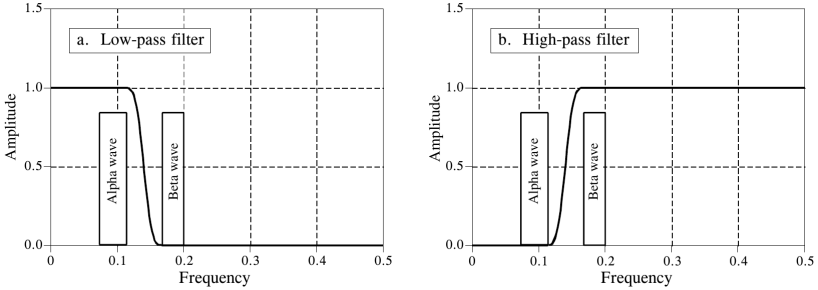




Projecto do Filtro EEG

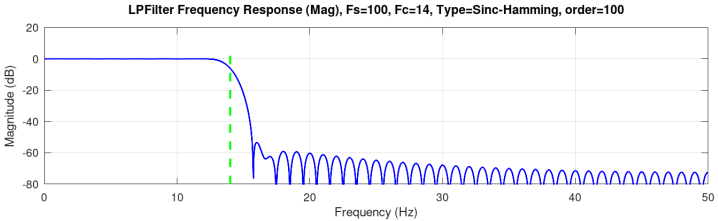
Especificações:

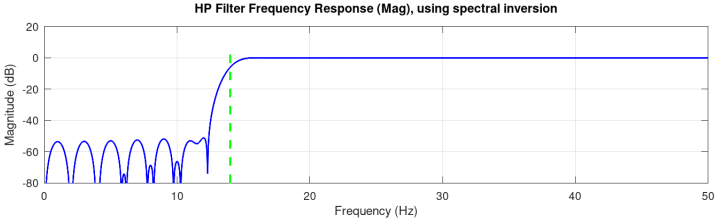
- Taxa de amostragem: 100 amostras/segundo
- Comprimento do sinal: 5000 pontos (50 segundos)
- Frequência de corte: 14 Hz $\rightarrow f_C = 0{,}14$
- Largura de banda de transição: 4 Hz $\rightarrow BW = 0{,}04$
- Ordem do filtro: $M \approx 4/0{,}04 = 100$ pontos
- Janela: Hamming



Resultados do Filtro EEG

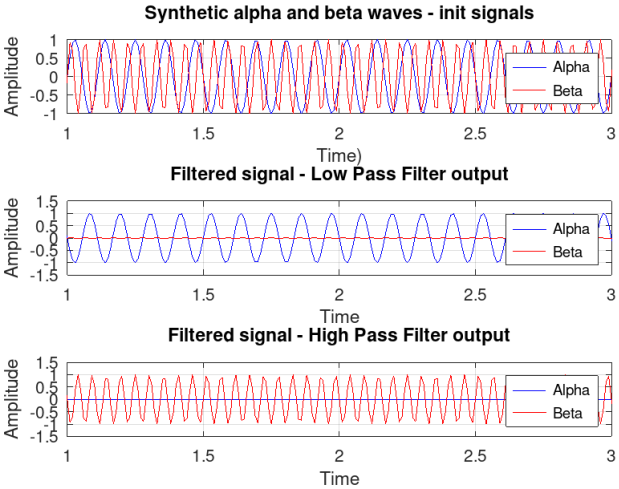
- Fc = 14 Hz, Fs = 100 Hz, Ordem 100, 4 Hz de banda de transição
- HP obtido por inversão espectral





Resultados do Filtro EEG

Discriminação das ondas α e β



Outline

1 Motivação e conceitos fundamentais

2 Projecto de Filtros

3 Análise Geral

4 Bibliografia

Vantagens dos Filtros Windowed-Sinc

Pontos Fortes

- Desempenho excepcional no domínio da frequência
- Comportamento previsível e estável
- Escalável para níveis de desempenho extremos
- Procedimento de projecto simples
- Resposta de fase linear
- Características simétricas banda passante/banda de rejeição

Limitações dos Filtros Windowed-Sinc

Pontos Fracos

- Desempenho pobre no domínio do tempo (overshoot, oscilações)
- Execução lenta com convolução padrão
- Núcleos de filtro longos para bandas de transição curtas
- Não adequado para sinais codificados no tempo
- Alto custo computacional

Resumo do Procedimento de Projecto

Processo Passo-a-Passo

1. Determinar a largura de banda de transição necessária BW
2. Calcular o comprimento do filtro: $M \approx 4/BW$ (inteiro par)
3. Escolher a frequência de corte f_C (0 a 0,5)
4. Seleccionar a janela (Blackman recomendada)
5. Calcular o núcleo do filtro usando a equação
6. Normalizar para ganho DC unitário
7. Implementar via convolução

Comparação com Outros Tipos de Filtros

Critérios de Selecção de Filtros

Tipo de Filtro	Resp. Freq.	Resp. Tempo	Velocidade
Windowed-sinc	Excelente	Pobre	Lenta
Recursivo	Boa	Boa	Rápida
Média móvel	Pobre	Boa	Muito rápida

Quando Usar Windowed-Sinc:

- Separação de frequências é crítica
- Desempenho no domínio do tempo não é importante
- Recursos computacionais disponíveis

Erros Comuns de Projecto

Armadilhas a Evitar

1. Usar valores ímpares para M
2. Ignorar amostras de pequena amplitude nas extremidades
3. Precisão numérica insuficiente
4. Normalização incorrecta
5. Escalamento errado da frequência de corte
6. Esquecer o deslocamento $M/2$

Requisitos de Precisão Numérica

Considerações sobre Vírgula Flutuante
Aritmética:

- **Precisão simples:** Adequada para a maioria das aplicações
- **Precisão dupla:** Necessária para atenuação $>$ -100 dB
- **Aritmética inteira:** Geralmente inadequada

Ruído de Arredondamento:

- Aparece na banda de rejeição a -100 a -120 dB (precisão simples)
- Pode limitar o desempenho alcançável
- Mais crítico para núcleos muito longos

Requisitos de Precisão Numérica

Considerações sobre Aritmética Inteira

- Em Sistemas Embutidos usam-se muitas vezes microcontroladores sem FPU e/ou com memória limitada (mede-se em kB ou MB, não GB)
- Opção é usar aritmética de ponto fixo (fixed-point arithmetic)
- Vantagens:
  - Mais rápido - Microcontroladores sem FPU (Floating Point Unit)
  - Menos memória - int16/int32 vs float/double
  - Determinístico - Tempo de execução previsível
  - Menor consumo - Menos ciclos de CPU
- Desvantagens:
  - Risco de overflow/underflow
  - Perda de precisão
  - Necessita escalamento cuidadoso

Notas sobre Complexidade Computacional

Convolução Padrão:
Para N amostras de entrada e $M+1$ pontos do núcleo:

- Multiplicações: $N \times (M+1)$
- Adições: $N \times M$

Exemplo:

- Entrada: 10.000 amostras
- Núcleo: 1.001 pontos
- Operações: $\approx$ 10 milhões de multiplicações

Alternativa - Convolução FFT: passar para o domínio da frequência, multiplicar e voltar ao domínio do tempo. Passa de $O(N \times M)$ a $O(N \log N)$

Ferramentas de Software

Implementações Disponíveis
MATLAB/Octave:

- `fir1()`: Projecto de filtros FIR
- `fir2()`: Resposta em frequência arbitrária
- `firpm()`: Parks-McClellan (óptimo)
- `freqz()`: Análise de resposta em frequência

Python (SciPy):

- `scipy.signal.firwin()`
- `scipy.signal.firwin2()`
- `scipy.signal.freqz()`

Ferramentas de Software

Ferramentas Open-Source em C

CMSIS-DSP (ARM Oficial)

Biblioteca oficial da ARM, optimizada para processadores Cortex-M. Fornece filtragem FIR/IIR em virgula fixa fixo (Q15, Q31) e virgula flutuante com otimizações SIMD. **Limitação:** Apenas filtragem, sem projeto de filtros.
`github.com/ARM-software/CMSIS-DSP`

liquid-dsp (Solução Completa)

Biblioteca SDR abrangente com **projeto de filtros e filtragem** . Inclui métodos windowed-sinc com múltiplas janelas (Hamming, Kaiser, Blackman). Suporta filtros passa-baixo, passa-alto e passa-banda.
`github.com/jgaeddert/liquid-dsp`

DSPFilters

Biblioteca C++ com templates de projeto para filtros Butterworth, Chebyshev, Elípticos e Bessel. API fácil de usar.
`github.com/vinniefalco/DSPFilters`

Outline

1 Motivação e conceitos fundamentais

2 Projecto de Filtros

3 Análise Geral

4 Bibliografia

Bibliografia

Recomenda-se fortemente a leitura cuidada e integral dos seguintes documentos:

- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 16

Caso os conceitos básicos de sinais, DFTs, análise espectral e filtros não estejam suficientemente consolidados, recomenda-se a leitura das partes relevantes de:

- Guiões e actividades das aulas TP e P de SS
- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 14
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 15